MA-0795 Tópicos de Computación Científica

Año: IV	**Requisitos:** MA-0501 Análisis Numérico I
Ciclo: Optativa	**Correquisitos:** Ninguno
Tipo de curso: Teórico	**Horas presenciales por semana:** 5
Créditos: 4	**Horas de trabajo independiente por semana:** 7
Virtualidad: P	

Descripción del curso

Este curso optativo ofrece un espacio formativo para profundizar en temas de *Computación científica* que no se desarrollan de manera sistemática en otros cursos de la carrera. Cada curso ofrecido bajo esta sigla puede orientarse hacia líneas distintas dentro de la computación científica—por ejemplo, pero no restringido a, aspectos clásicos o contemporáneos del área—según la especialidad de la persona docente y las necesidades formativas del estudiantado.

La naturaleza abierta del curso permite responder a avances recientes de la disciplina, a demandas del estudiantado avanzado o a líneas de investigación activas en la Escuela de Matemática, siempre dentro del marco general de la computación científica. Se espera que la persona estudiante consolide su capacidad de lectura de textos especializados, demostración o aplicación de resultados y comunicación matemática en un contexto de mayor autonomía intelectual.

Objetivos

General: Profundizar en un tema de la computación científica, definido para cada oferta del curso, mediante el estudio guiado de resultados, problemas y, cuando corresponda, aplicaciones.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Comprender y utilizar los conceptos centrales del bloque temático abordado en el curso correspondiente.
2. Demostrar o aplicar resultados computacionales con el nivel de rigor esperado en cursos avanzados de la carrera.
3. Consultar y sintetizar bibliografía especializada relacionada con el tema del curso.
4. Resolver problemas o desarrollar un trabajo integrador vinculado con el contenido del curso.
5. Comunicar ideas, argumentos y resultados de forma oral y escrita.

Contenidos

Los contenidos no se fijan de manera permanente en el plan de estudios: son **abiertos por oferta**, siempre que pertenezcan al ámbito de *Computación científica*. Al inicio del ciclo lectivo, la persona docente debe comunicar por escrito al estudiantado:

- el bloque temático general que se desarrollará;
- los objetivos específicos de esa oferta;
- la bibliografía de referencia;

- el cronograma de actividades y criterios de evaluación.

El curso incluirá estudio teórico, resolución de problemas y, según criterio docente, un proyecto o trabajo final integrador coherente con el tema elegido.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. Definir y publicar al inicio del curso el programa concreto de la oferta, dentro del marco general de la computación científica.
2. Combinar **clases magistrales** o **seminarios** con trabajo independiente y, cuando proceda, sesiones de ejercicios o presentaciones del estudiantado.
3. Promover la lectura activa de fuentes especializadas y la discusión crítica de resultados.
4. Incluir evaluación formativa continua acorde con el tema y la modalidad de la oferta.
5. Cuando las autoridades sanitarias o institucionales impongan restricciones, adaptar las actividades según normativa vigente.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Coordinar con la jefatura del departamento la coherencia de la oferta con otros cursos de la computación científica de la malla.
2. Explicitar los prerrequisitos conceptuales particulares de la oferta, más allá del requisito formal del curso.
3. Fomentar la participación en coloquios, seminarios o actividades de divulgación del departamento cuando el tema lo permita.
4. Documentar la oferta (programa, bibliografía y evaluación) para apoyar futuras reiteraciones del curso.